Граници. Точна Горна/Долна Граница

Петко Лазаров

Дефиниция (Ограничение Множества) — Нека $\mathbf{M} \subseteqq \mathbb{R}$, то

(А) Казваме, че $\mathbf{M}$ е **ограничено отгоре**, ако съществува $c_1 \in \mathbb{R}$ такова че за всяко $x \in \mathbf{M}$ е изпълнено, че $x \leq c_1$. Всяко реално число c_1 с това свойство се нарича **горна граница** на $\mathbf{M}$.

(Б) Казваме, че $\mathbf{M}$ е **ограничено отдолу**, ако съществува $c_2 \in \mathbb{R}$, такова че за всяко $x \in \mathbf{M}$ е изпълнено, че $x \geq c_2$. Всяко реално число c_2 с това свойство се нарича **долна граница** на $\mathbf{M}$.

(В) Казваме, че $\mathbf{M}$ е **ограничено**, ако то е едновременно ограничено отгоре и отдолу, т.е. ако съществуват $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, такива че $c_2 \leq x \leq x_1$ за всяко $x \in \mathbf{M}$ или еквивалентно съществува $c \in \mathbb{R}$, такова че $|x| \leq c$ за всяко $x \in \mathbf{M}$.

Примери: $\mathbf{M}_1 = [1, 2]$ е ограничено; $\mathbf{M}_2 = (-\infty; 1)$ е ограничено отгоре, но не отдолу, $\mathbf{M}_3 = \{\pm 2n : n \in \mathbb{N}\}$ не е ограничено нито отгоре, нито отдолу.

Дефиниция (Принцип за непрекъснатост) —

(а) Всяко ограничено отгоре, непразно множество от реални числа $\mathbf{M}$ притежава най-малка горна граница. Тя се нарична неговата **точна горна граница** и се означава със $\sup \mathbf{M}$ (чете се „супремум“).

(б) Всяко ограничено отдолу, непразно множество от реални числа $\mathbf{M}$ притежава най-голяма долна граница. Тя се нарична неговата **точна долна граница** и се означава със $\inf \mathbf{M}$ (чете се „инфимум“).

Задача 1

Да се намерят точните горни и долни граници (ако съществуват) на следните множества

(а) $\mathbf{A} = [0, 1]$ и $\mathbf{B} = (0, 1)$

(б) $\mathbf{A} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$

(в) $\mathbf{B} = \{a \in \mathbb{Q} : a > 0 \text{ и } a^2 < 2\}$

(а) $\sup \mathbf{A} = \sup \mathbf{B} = 1$ и $\inf \mathbf{A} = \inf \mathbf{B} = 0$.

(б) $\inf \mathbf{A} = 0$ и $\sup \mathbf{A} = 1$.

(в) $\inf \mathbf{B} = 0$ и $\inf \mathbf{B} = \sqrt{2}$

Задача 2

Дадено е непразното множество $\mathbf{A} \subset \mathbb{R}$. Нека $-\mathbf{A} = \{x : -x \in \mathbf{A}\}$. Да се докаже, че

$$\sup(-\mathbf{A}) = -\inf \mathbf{A}$$
$$\inf(-\mathbf{A}) = -\sup \mathbf{A}$$

Решение. Ще разделим решението на две части:

I Доказваме, че искания sup или inf е горна/долна граница

II Доказваме, че е точна горна/долна граница

Нека си положим $\inf \mathbf{A} = m$, тогава по дефиниция, $\forall a \in \mathbf{A}$, $a \geq m$. Ако умножим даденото ни неравенство по (-1) получаваме, че $\forall a \in \mathbf{A}$, $-a \leq -m$. Обаче ние можем да заместим това твърдение с еквивалентното $\forall a \in -\mathbf{A}$, $a \leq -m$. (Заради дефиницията на $-\mathbf{A}$), от което излиза, че $-m = -\inf \mathbf{A}$ е горна граница на множеството $-\mathbf{A}$.
Ще докажем, че е точна граница. Нека допуснем противното и съществува $-m' < -m$, такова че $\inf -\mathbf{A} = -m'$, следователно по дефиниция $-m'$ е граница на множеството $-\mathbf{A}$ от което следва, че $\forall a \in -\mathbf{A}$, $a \leq -m'$, сега като умножим по (-1) получаваме че $\forall a \in \mathbf{A}$, $a \geq m'$
Нека си положим $\sup \mathbf{A} = M$, тогава по дефиниция $\forall a \in \mathbf{A}$, $a \leq M$. Ако умножим даденото ни неравенство по (-1), получаваме, че $\forall a \in \mathbf{A}$, $-a \geq -M$. Обаче ние можем да заместим това твърдение с еквивалентното $\forall a \in -\mathbf{A}$, $a \geq -M$ (заради дефиницията на $-\mathbf{A}$), от което излиза, че $-M = -\sup \mathbf{A}$ е долна граница на множеството $-\mathbf{A}$.
Ще докажем, че е точна граница. Нека допуснем противното и съществува по-голяма долна граница $-M'$, такава че $-M' > -M$. Следователно по дефиниция $-M'$ е долна граница на множеството $-\mathbf{A}$, от което следва, че $\forall a \in -\mathbf{A}$, $a \geq -M'$. Сега, като умножим по (-1), получаваме, че $\forall a \in \mathbf{A}$, $a \leq M'$. Тоест M' е горна граница на $\mathbf{A}$, обаче по дефиниция M е точната горна граница и няма как $M' < M$. Но от $-M' > -M$ следва, че $M' < M$, от което получаваме противоречие.
Следователно $-M$ е точната долна граница на множеството $-\mathbf{A}$, т.е.

Задача 3

Нека $\mathbf{A}$, $\mathbf{B} \subset \mathbb{R}$. Нека означим множествата

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \coloneqq \{z = x + y : x \in \mathbf{A}, y \in \mathbf{B}\},$$
$$\mathbf{A} - \mathbf{B} \coloneqq \{z = x - y : x \in \mathbf{A}, y \in \mathbf{B}\}.$$

Да се докаже, че

$$\sup(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \sup \mathbf{A} + \sup \mathbf{B}$$
$$\sup(\mathbf{A} - \mathbf{B}) = \sup \mathbf{A} - \inf \mathbf{B}$$

Да се намери аналогично представяне на $\inf(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})$

От дефиницията за супремум имаме, че $\forall a \in \mathbf{A}$, $a \leq \sup \mathbf{A}$ и $\forall b \in \mathbf{B}$, $b \leq \sup \mathbf{B}$. Като съберем двете неравенства получаваме, че $\forall a \in \mathbf{A}, \forall b \in \mathbf{B}$, $a + b \leq \sup \mathbf{A} + \sup \mathbf{B}$ или еквивалентно $\forall c \in (\mathbf{A} + \mathbf{B})$, $c \leq \sup \mathbf{A} + \sup \mathbf{B}$. Следователно имаме, че $\sup \mathbf{A} + \sup \mathbf{B}$ е горна граница на множеството $\mathbf{A} + \mathbf{B}$.
Нека допуснем, че не е точна горна граница. Това значи, че $\sup(\mathbf{A} + \sup \mathbf{B}) = M < \sup \mathbf{A} + \sup \mathbf{B}$

$$\begin{aligned} \forall a \in \mathbf{A} \quad & a \leq \sup \mathbf{A} \\ \forall c \in (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \quad & c \leq M \\ \forall c \in (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \forall a \in \mathbf{A} \quad & c - a \leq M - \sup \mathbf{A} \\ \forall b \in \mathbf{B} \quad & b \leq M - \sup \mathbf{A} \end{aligned}$$

От което следва, че множеството $\mathbf{B}$ има горна граница $M - \sup \mathbf{A}$ която по допускане е по-малка от най-малката такава, което е противоречие.

Задача 4

Нека $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ са непразни подмножества на реалните числа. Да се докаже, че

$$\sup(\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) = \max\{\sup \mathbf{A}, \sup \mathbf{B}\}$$
$$\inf(\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) = \min\{\inf \mathbf{A}, \inf \mathbf{B}\}$$

Задача 5

Нека $\mathbf{A}, \mathbf{B} \subset \mathbb{R}$ са непразни, ограничени множества. Да се докаже, че $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \coloneqq \{a \cdot b : a \in \mathbf{A}, b \in \mathbf{B}\}$ също е ограничено отгоре и

$$\sup(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \max\{\sup \mathbf{A} \cdot \sup \mathbf{B}, \sup \mathbf{A} \cdot \inf \mathbf{B}, \inf \mathbf{A} \cdot \inf \mathbf{B}, \inf \mathbf{A} \cdot \sup \mathbf{B}\}$$

Задача 6

Да се намери $\inf \mathbf{A}$, ако $\mathbf{A} \coloneqq \{q^n : n \in \mathbb{N}\}$, където q е фиксирано число в интервала $(0, 1)$.

Решение. Ясно е, че 0 е долна граница на множеството $\mathbf{A}$, защото $q^n > 0$ за всяко n. Ще докажем, че 0 е точната долна граница. Нека допуснем, че $\inf \mathbf{A} = \varepsilon > 0$.

Тогава искаме да покажем, че $q^n \geq \varepsilon \forall n$ не е изпълнено, тоест искаме да докажем, че $n \in \mathbb{N} : q^n < \varepsilon \forall \varepsilon > 0$. Желаното $q^n < \varepsilon$ е еквивалентно на $\left(\frac{1}{q}\right)^n > \frac{1}{\varepsilon}$. Тъй като $q < 1$, то $1/q > 1$ и можем да го запишем като $1 + x$ за някое $x \in \mathbb{R}$. Ние вече от неравенството на Бернули знаем, че $\left(\frac{1}{q}\right)^n = (1+x)^n \geq 1 + nx$ обаче за достатъчно голямо n $1 + nx$ ще бъде по-голямо от $\frac{1}{\varepsilon}$ за всяко $\varepsilon > 0$.

Задача 7

Да се намери $\inf \mathbf{A}$, ако $\mathbf{A} \coloneqq \{n \cdot q^n : n \in \mathbb{N}\}$, където q е фиксирано число в интервала $(0, 1)$.

Задача 8

Да се намерят най-малката горна и най-голямата долна граница на множествата

$$\mathbf{A} \coloneqq \left\{\frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N}, m < 2n\right\}$$
$$\mathbf{B} \coloneqq \left\{\sqrt{n} - \lfloor\sqrt{n}\rfloor\right\}$$